

● PROGETTO · PCS

Metodo delle Correnti di Maglia

Dalla netlist al sistema lineare: un solutore per circuiti resistivi,
con due basi di cicli a confronto.

Implementazione e analisi · Presentazione del progetto



Una pipeline, moduli intercambiabili

Ogni fase è un modulo indipendente. Il costruttore del sistema non sa quale algoritmo ha prodotto le maglie: gli basta la stessa firma.



Un solo bool **oriented** per tutti i segni

Un punto critico del metodo sono i segni. Li abbiamo collassati in un membro di component: il contributo in v nasce dal prodotto tra il verso della maglia e *oriented*.

segno in v = verso maglia $\times$ oriented

Resistere $\rightarrow$ oriented = true sempre: decide solo la maglia

VERSO MAGLIA

T · 3 $\rightarrow$ 4

crescente · +1

VERSO MAGLIA

F · 4 $\rightarrow$ 3

decrescente · -1

from 4 > to 3



oriented = **TRUE**

TT

$(+1) \cdot (+1) = +1$ · bool concordi la maglia attraversa da - a +

+ v

TF

$(+1) \cdot (-1) = -1$ · bool discordi la maglia attraversa da + a -

- v

from 3 < to 4



oriented = **FALSE**

FT

$(-1) \cdot (+1) = -1$ · bool discordi la maglia attraversa da + a -

- v

FF

$(-1) \cdot (-1) = +1$ · bool concordi la maglia attraversa da - a +

+ v

Un solo intero `number_` per riga ed etichetta

Scelta inusuale ma più corta: il numero della netlist indicizza le righe di B e R — niente mappa $\text{label} \rightarrow \text{riga}$



• Vantaggi

- ✓ Un intero, doppio uso — niente mappa né vettore parallelo da sincronizzare.
- ✓ Output banale — $\text{etichetta} = \text{number}() + 1$, $\text{input} \leftrightarrow \text{output}$ diretto.
- ✓ Auto-documentante — la riga k è $R(k+1)$, riusa il parser.

• Svantaggi

- ! Richiede numerazione contigua $\{0 \dots m-1\}$ — buchi o duplicati = righe nulle o fuori range.
- ! Invariante retto solo da `assert` — spariscono in Release → UB silenzioso.
- ! Accoppia il layout della matrice a un'etichetta destinata all'utente.

Alternative considerate

- A** **Indice surrogato denso** — contatore interno + etichetta a parte. Robusto, ma più stato.
- B** **Mappa `label` → `riga`** — flessibile, ma container extra e lookup $O(\log m)$.
- C** **Righe via `edge_number`** — un solo spazio di indici, ma mischia R e $V \rightarrow$ ricade in A

Due spazi di indici

`number()` = riga pubblica · `edge_number` = chiave di join. **Non coincidono.**

LABEL	<code>riga · num()</code>	ARCO	<code>edge_num</code>
R1	0	(2, 4)	4
R2	1	(1, 2)	0



Cicli
le maglie

Le maglie come cicli di un grafo

Il numero di maglie indipendenti è fisso; cambia quali cicli scegliamo.

$$|E| - |V| + 1 \text{ maglie indipendenti — la dimensione non cambia}$$



DFS + coalbero

albero di supporto + archi residui

- ✓ veloce, costo quasi-lineare
- ✗ cicli non garantiti minimi



De Pina

base di cicli minima (in GF(2))

- ✓ trova i cicli più corti
- ✗ costo computazionale molto più alto

Stessa firma: il resto del codice non cambia di una riga. Le mettiamo a confronto nelle prossime slide.

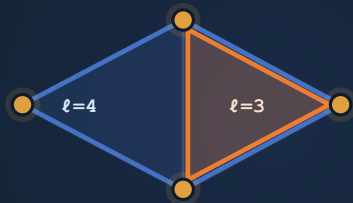


Cicli
le maglie

Lo scoglio teorico: DFS e De Pina per le maglie

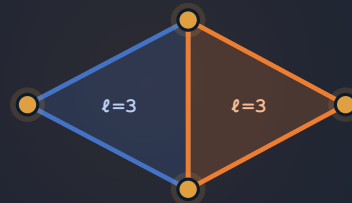
Abbiamo sfruttato il `recursive_dfs` sviluppato nelle esercitazioni, calcolando poi il co-albero dell'albero di visita e di seguito i **cicli fondamentali**

DPS ALBERO + CO-ALBERO



i due cicli fondamentali si sovrappongono ($\ell=4 \supset \ell=3$)

DE PINA CAMMINI MINIMI (BFS)



due triangoli disgiunti ($\ell=3$): base di cicli minimi

Per l'applicazione di De Pina è stato richiesto uno studio dell'algebra del gruppo di Galois. Viene applicato un BFS per la ricerca dei cammini minimi sul grafo liftato (**cicli minimi**)

$A = B^T R B$ è SPD $\rightarrow$ Gradiente Coniugato

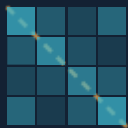
Assemblato il Sistema, ci si accorge facilmente delle sue proprietà eccezionali.



Solutore
grad. coniugato



PERCHÉ A È SPD



● Simmetrica

$$A^T = (B^T R B)^T = B^T R^T B = B^T R B = A$$

$R^T = R$ perché R è diagonale.



● Definita positiva

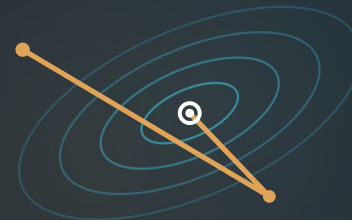
$$x^T A x = (Bx)^T R (Bx) > 0$$

R definita positiva e B di rango pieno $\Rightarrow$ conca convessa.



SPD

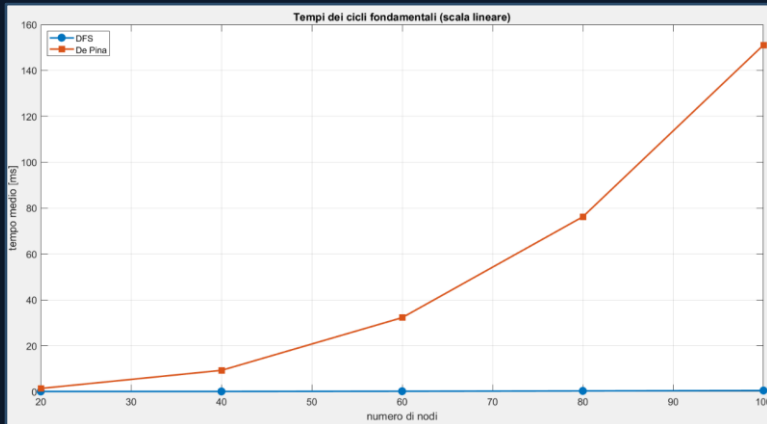
● Gradiente Coniugato



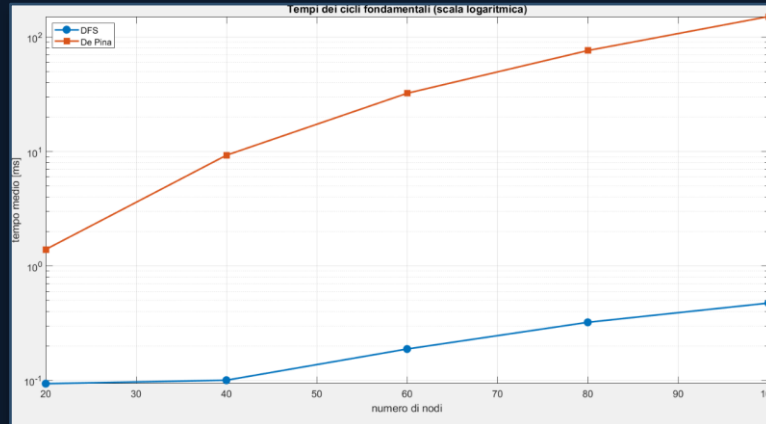
Nessuna fattorizzazione: sfrutta la struttura e **converge al minimo** senza problemi.

Il prezzo della minimalità: il tempo

≈ **307×** più lento a 100 nodi — stesso numero di cicli, ma De Pina li costruisce minimi.



SCALA LINEARE

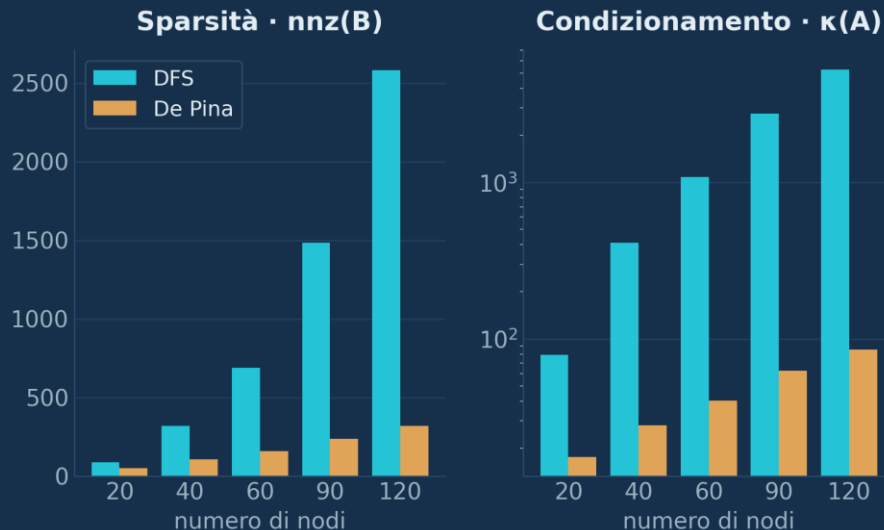


SCALA LOGARITMICA

Dato un grafo con n nodi, m archi e $N = m - n + 1$ cicli fondamentali, **Cicli fondamentali $\approx O(n + m + N \cdot n)$** ,
Cicli minimi $\approx O(N \cdot n \cdot (n + m))$ + costo di aggiornamento dei vettori S_i

La ricompensa: sparsità e condizionamento

Le maglie minime di De Pina rendono A più sparsa e meglio condizionata.



$\kappa(A)$ fino a $\sim 62\times$
più piccola con De Pina



Il DFS esplode

κ da 79 a oltre 5000



De Pina resta piatto

κ da 18 a 86

La scelta più delicata

LA DIFFICOLTÀ

Componente su un arco generico

Appoggiarlo a un `un_edge` senza sporcarlo di logica da circuito.

● Punti di forza

- Leggibilità: nomi parlanti
- Rigore: ogni scelta motivata
- Responsabilità ben separate
- Solida verifica e calcolo

● Limiti e potenziali sviluppi

- Ipotesi di grafo semplice
- Niente componenti in parallelo
- Sviluppo futuro: multigrafo

Grazie per l'attenzione

Metodo delle Correnti di Maglia · PCS

PR

Pietro Ruffatti Vitrotti

Matricola 322193

GE

Giulio Emprin

Matricola 326627

EA

Emanuele Albert

Matricola 323552

